

<고급 C프로그래밍 및 실습> 2차 과제 (10장 문자열)

※ 문제지의 무단 배포 및 사용을 원칙적으로 금지합니다.

- 특히, 커뮤니티, 개인 블로그 등 인터넷 사이트 게시를 절대 금지합니다.

※ 문제에 대한 안내

- 입출력 예시에서 $\mapsto$ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

- OJ에서 작성코드가 어떻게 실행되는지 확인하기 위하여 [Sample Submit](#) 기능사용 가능 합니다.

※ [문제 5-1]에서 [문제 5-2]까지는 연관된 문제이다. 가장 높은 점수 하나만 반영한다.

[문제 5-1][레벨2] (50점) 최대 N개의 단어를 포함하는 최대 길이가 M인 영어 소문자만으로 이루어진 문자열을 입력 받는다. 단어와 단어는 한 개의 공백 문자로 분리 되어 있다. 문자열에 포함된 단어들을 길이가 가장 긴 단어부터 길이가 가장 짧은 단어까지 정렬할 때, K번째 위치의 단어를 출력하는 프로그램을 작성 하시오. 단, 길이가 같은 단어는 사전 순으로 정렬한다.

- $N \leq 100$ 이고, $M \leq 1000$ 이다.
- 문자열을 먼저 입력 받은 후, K 값을 입력 받는다.
- 크기 1001의 문자 배열과 크기 100의 문자 포인터 배열 이외의 다른 배열 공간은 사용하지 않는다.

입력 예시 1

출력 예시 1

abc def ghi jklm opqrst 3 $\mapsto$ K	abc
--	-----

[문제 5-2][레벨3] (100점) 영문 알파벳 소문자로 이루어진 두 단어가 다음의 두 가지 조건을 만족하면 같은 구성을 갖는다고 말한다.

조건 1. 두 개의 단어가 같은 종류의 문자로 이루어져 있다.

조건 2. 같은 문자는 같은 개수 만큼 있다.

예를 들어 "dog"와 "god"은 둘 다 'd', 'g', 'o' 세 종류의 문자로 이루어져 있으며 양쪽 모두 'd', 'g', 'o' 가 하나씩 있으므로 이 둘은 같은 구성을 갖는다. 하지만 "god"과 "good"의 경우 "god"에는 'o'가 하나, "good"에는 'o'가 두 개 있으므로 이 둘은 다른 구성을 갖는다.

두 단어가 같은 구성을 갖는 경우, 또는 한 단어에서 한 문자를 더하거나, 빼거나, 하나의 문자를 다른 문자로 바꾸어 나머지 한 단어와 같은 구성을 갖게 되는 경우에 이들 두 단어를 서로 비슷한 단어라고 한다.

예를 들어 "dog"와 "god"은 같은 구성을 가지므로 이 둘은 비슷한 단어이다. 또한 "god"에서 'o'를 하나 추가하면 "good"과 같은 구성을 갖게 되므로 이 둘 또한 비슷한 단어이다. 하지만 "dog"에서 하나의 문자를 더하거나, 빼거나, 바꾸어도 "doll"과 같은 구성이 되지는 않으므로 "dog"과 "doll"은 비슷한 단어가 아니다.

dog와 비슷한 단어: (한 문자 탈락) dg gd og do (한 문자 추가) doag dobg goda
(한 문자 교체) dag gad aog dok

dog와 비슷하지 않은 단어: dooog(2문자 이상 추가)

[문제 5-1]에서 출력한 단어와 비슷한 단어를 입력된 문자열에서 모두 찾아 출력하는 프로그램을 작성하시오.

- 필요한 경우, 추가 배열 및 함수를 사용 한다.
- 비슷한 단어의 출력 순서는 [문제 5-1]에서 정렬된 순서를 따른다. 즉, 길이가 긴 단어 먼저, 같은 길이의 단어인 경우에는 사전 순으로 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

dog god good doll 3	dog ↳ 정렬된 3번째 단어 출력 good ↳ dog와 비슷한 단어 god ↳ dog와 비슷한 단어
------------------------	---